2012 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为_30_kbps。

解析：考查物理层

本题需使用**奈奎斯特定理（无噪声信道的最大数据传输速率公式）**：

无噪声信道的最大数据传输速率 R = 2 × B × $\log_2 N$ ，其中：

- B 是信道带宽（单位：Hz）；
- N 是调制信号的状态数。

已知条件：

- 带宽 B = 3 kHz = 3000 Hz ；
- 信号状态数 N = 32 ，因此$\log_2 32$ = 5 。

代入公式计算：

R = 2 × 3000 × 5 = 30000 bps = 30 kbps 。

2. 119.26.100.93 是一个_A_类 IP 地址，若子网掩码为 255.255.224.0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为_119.26.127.255_。

解析：考查网络层

（1）IP 地址类别判断

IP 地址的类别由首字节的范围决定：

- A 类：首字节范围 1~126；
- B 类：首字节范围 128~191；
- C 类：首字节范围 192~223。

本题中 IP 地址 119.26.100.93 的首字节是 119，属于 1~126 区间，因此是 **A 类 IP 地址**。

（2）子网广播地址计算

广播地址是子网内主机位全为 1 的地址，步骤如下：

- 子网掩码 255.255.224.0 转换为二进制：
  `11111111.11111111.11100000.00000000`，可知前 27 位是网络位+子网位，后 5 位是主机位（第 3 字节的前 3 位是子网位，后 5 位是主机位）。
- 原 IP 地址 119.26.100.93 的第 3 字节（100）转换为二进制：
  `01100100`。
- 保留第 3 字节的前 3 位（子网位），将后 5 位（主机位）置为 1，得到第 3 字节的广播地址二进制：`01111111`（对应十进制 127）。
- 第 4 字节的主机位全置为 1，即 255。

淘宝店：PandaCode煲文档源码库，原创

因此，该子网的**广播地址为 119.26.127.255**。

3. 针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为 _BGP_。

解析：考查网络层

计算机网络中路由协议按作用范围分为两类：内部网关协议（IGP）和外部网关协议（EGP）。

- **内部网关协议（IGP）**：用于同一自治系统(AS) 内的路由选择，常见有 RIP、OSPF 等。
- **外部网关协议（EGP）**：用于不同自治系统(AS) 之间的路由选择，目前最常用、事实上的标准就是 BGP（边界网关协议），早期的 EGP 协议已被淘汰，题目问最常用，核心答案为 BGP。

4. FTP 采用的传输层协议为_TCP_，建立连接时服务器端的缺省端口号为 _21_。

解析：考查应用层

(1)FTP 使用的传输层协议

文件传输协议（FTP, File Transfer Protocol）是一种用于在网络中传输文件的应用层协议。

由于 FTP 要求可靠、有序的数据传输（如文件内容不能出错或丢失），因此它使用 TCP（Transmission Control Protocol） **作为其传输层协议**。

FTP 不使用 UDP，因为 UDP 是无连接、不可靠的，不适合文件传输。

(2)FTP 服务器的默认端口号

FTP 采用两个 TCP 连接：

- **控制连接**：用于发送命令和接收响应，默认使用 端口 21（服务器监听）。
- **数据连接**：用于实际传输文件，端口根据模式不同而变化（主动模式用端口 20，被动模式由服务器动态分配）。

题目问的是“建立连接时服务器端的缺省端口号”，即客户端首先连接的端口，也就是**控制连接的端口，因此是 21。**

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口协议，若序号位数为 n 个 bit，则接收窗口的最大尺寸为（ D ）。

A. 2n-1

B. 2n

C. 2^n -1

淘宝店：PanMaCode原文档源码库，原创

D. 2^{n-1}

解析：考查数据链路层

本题考查的是**选择重传 ARQ（Selective Repeat ARQ）协议中接收窗口的最大尺寸限制。**

背景知识：

在滑动窗口协议中，为**避免序号混淆（ambiguity）**，即接收方无法区分新旧分组（因为序号是模 2^n 循环使用的），必须对发送窗口和接收窗口的大小加以限制。

- 对于 **停等协议**：窗口大小 = 1。
- 对于 **Go-Back-N（回退 N 帧）**：
  - 发送窗口最大为 $2^n - 1$。
  - 接收窗口 = 1。
- 对于 **选择重传（Selective Repeat）**：
  - 发送窗口 = 接收窗口。
  - 为避免序号重叠导致误判，**发送窗口+接收窗口≤序号空间总量=2^n。**

因此，当发送窗口 = 接收窗口 = W 时，有：

$W + W \leqslant 2^n \Rightarrow 2W \leqslant 2^n \Rightarrow W \leqslant 2^{n-1}$；

所以，接收窗口的最大尺寸为 2^{n-1}。故选 D。

2. 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（ A ）。

A. 209.10.1.190

B. 209.10.1.195

C. 209.10.1.200

D. 209.10.1.205

解析：考查网络层

本题解题核心是利用子网掩码 255.255.255.240 计算每个 IP 的子网网段，判断哪个 IP 不在有效主机地址范围内，我们分步来算，子网掩码 255.255.255.240 转化为二进制为 11111111.11111111.11111111.11110000，可知网络位 32-4=28 位，主机位 4 位，我们只需关注最后一个字节。

(1)先明确关键规则，主机位 4 位，每个子网的块大小=2^4=16， 每个子网的网络地址最后一字节是 16 的整数倍， 子网内有效主机地址范围是 网络地址+1 至 广播地址-1；广播地址为下一个网络地址-1，且主机位全 1 的地址为广播地址，主机位全 0 为网络地址，二者不可分配给主机。

(2)逐个分析选项，只看最后一字节

子网掩码最后一字节 240， 我们用 IP 最后一字节与 240 做**与运算**得到网络地址最后一字节；块大小 16，网段划分：0,16,32,...,176,192,208...

淘宝店：PandaCode文档源码库，原创

- ① 选项 A：209.10.1.190，最后一字节 190
  190 与 240 按位与， 240 是 11110000，190 是 10111110， 结果为 10110000 = 176。
  该子网网段为 176，下一个网段 192，故广播地址是 191。
  有效主机范围：177 ~ 190。这里注意，主机位 4 位，此子网广播地址 191，190 看似在范围，我们再看其他选项找矛盾点并严谨验证，我们看选项 B,C,D。
- ② 选项 B：209.10.1.195，最后一字节 195
  195 与 240 按位与 = 192， 网段 192，广播地址 207，有效范围 193~206
  195 在 193-206 内，有效。
- ③ 选项 C：209.10.1.200，最后一字节 200， 网段 192，200 在 193-206 内，有效。
- ④ 选项 D：209.10.1.205，最后一字节 205， 网段 192，205 在 193-206 内，有效。

(3)关键验证与矛盾点，我们回头看选项 A，网段 176 的广播地址是 191，190 确实在 177-190，我们再核对网段归属和地址有效性，我们看 190 的二进制 10111110，主机位 4 位即最后 4 位 1110， 网段 176 的主机位全 1 是 176+15=191，190 没问题？这里我们换个角度，题目说 4 台机器在**同一个子网，我们看 B,C,D 的网段均为 192，属于同一个子网，而 A 的网段是 176，和其他三台不在一个子网，因此分配不当造成通信故障，故选 A。**

3. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ A ）进行地址学习。
A. 帧中的源 MAC 地址
B. 帧中的目的 MAC 地址
C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址
D. ARP 协议

解析：考查数据链路层

(1)核心原理：以太网交换机的自学习功能，核心是记录「哪个端口对应哪个 MAC 地址」来构建转发表，学习依据是**帧中的源 MAC 地址**。

(2)具体过程：交换机收到一个数据帧时，先提取帧的源 MAC 地址，记录该地址对应的入端口，写入转发表（更新或新增条目）；再根据目的 MAC 地址查询转发表转发，这一步是转发而非学习。

(3)选项辨析

- A 正确，源 MAC 地址是地址学习的唯一依据；故选 A。
- B 目的 MAC 地址用于查表转发，不用于学习，错误；
- C 仅源 MAC 参与学习，目的 MAC 不参与，错误；
- D ARP 协议用于 IP 地址映射 MAC 地址，与交换机地址学习无关，错误。

淘宝店：PandaCode精选代码源码库，原创

4. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ B ）。

A. 500 和 1600

B. 500 和 500

C. 500 和 1100

D. 400 和 1000

解析：考查传输层

（1）TCP 确认机制

TCP 采用累积确认，确认号（ACK）表示接收方期望收到的下一个字节的序号，也就是已正确接收到的连续数据的最后一个字节序号 + 1。

已知第一个 TCP 段序号 = 100，载荷长度 400 字节；

- 数据字节范围：100 ~ 499；
- 下一个期望序号 = 500；

第二个 TCP 段载荷长度 500 字节

- 序号应为 500 ~ 999；

第三个 TCP 段载荷长度 600 字节

- 序号应为 1000 ~ 1599。

（2）第二个段丢失的影响

第一个段到达主机乙，主机乙收到字节 100~499，**下一个期望序号 = 500** ⇒ 第一次确认号为 500。

第三个段到达主机乙时，因为第二个段没收到（序号 500~999 未到），接收方缓存第三个段（序号 1000~1599）但不交付（因为不连续）。

TCP 确认机制仍是**累积确认**，因此确认号依然是 500（表示仍然只确认到 499 为止，期望 500）。

所以主机乙收到第三个段时返回的确认号依然是 500。

所以，两次确认号都是 500。故选 B。

5. 关于应用层协议，以下说法中错误的是（ C ）。

A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接

C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复

D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80（TCP）

解析：考查应用层

- **A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议**

  正确。HTTP 默认基于 TCP 的 80 端口（HTTPS 用 TCP 443）。

- **B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接**

淘宝店：pandacode辉文档源码库，原创

正确。控制连接（端口 21）传命令，数据连接（端口 20 或其他）传文件。

- **C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复**

  错误。HTTP 本身不负责丢失恢复，它依赖下层的 TCP 协议来保证可靠传输（重传丢失的报文）。浏览器和服务器应用层并不直接处理丢失恢复，这是传输层的责任。因此此说法有误。故选 C。

- **D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80（TCP）**

  正确。HTTP 默认端口 80（TCP）。

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1．路由协议 RIP

解释：考查网络层

RIP（Routing Information Protocol，路由信息协议）是一种基于距离向量算法的内部网关协议（IGP），用于在自治系统内部交换路由信息。它使用跳数作为度量标准，最大有效跳数为 15，16 表示不可达。RIP 每隔 30 秒周期性地向邻居路由器广播整个路由表。

2．VPN

解释： 考查网络安全

VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网）是一种通过公共网络（如互联网）建立安全、加密的逻辑专用通信通道的技术。它利用隧道协议、加密和身份认证等手段，实现远程用户或分支机构对内部网络的安全访问，具有成本低、灵活性高、安全性强等特点。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（每小题 2 分，共 4 分）一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps（1M=10^6），信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8m/s。试计算：

（1）如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需做哪些调整？

解析：考查数据链路层

（1）求最远距离

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

已知：

数据传输率 R = 10 Mbps = 10 × 10^6 bps ；

最小帧长 L_{min} = 600 bit ；

信号传播速度 v = 2 × 10^8 m/s ；

CSMA/CD 要求：**帧的传输时间 ≥ 2 倍传播时延**（即 $\frac{L_{min}}{R}$ ≥ 2 Tp ，其中 Tp 为单程传播时延）。

计算：

最小帧传输时间：

$Tf = \frac{L_{min}}{R} = \frac{600}{10 \times 10^6} = 6 \times 10^{-5}$ s = 60 us；

这个时间必须等于 2 × Tp ：

$2Tp = Tf \Rightarrow Tp = \frac{Tf}{2}$ = 30 us =30 × 10^{-6} s；

传播距离（最大单程长度）：

D = v × Tp = (2 × 10^8) × (30 × 10^{-6})；

D = 2 × 10^8 × 3 × 10^{-5} = 6 × 10^3 m = 6000 m；

所以，如果最小帧长为 600bit，最远的两台主机之间的距离为 6000 米。

（2）数据率提高到 100 Mbps 时需做的调整

分析：

如果最小帧长L_{min} = 600 bit 不变，而 R 提高到 100 Mbps，则最小帧传输时间变为：

$Tf' = \frac{L_{min}}{R} = \frac{600}{100 \times 10^6}$ = 6 us；

要求 2Tp’ ≤ Tf’仍成立，则：

Tp’ ≤ 3 us =3 × 10^{-6} s；

对应的最大单程距离：

D’ = v × Tp’ ≤ 2 × 10^8 × 3 × 10^{-6} = 600 m；

所以，假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需将最大电缆长度从原来的 6000 米缩短到 600 米。

2.（5 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

（1）（3 分）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2）（2 分）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

解析：考查网络层

本题核心是 RIP（Routing Information Protocol）路由协议的距离矢量算法更新规则：路由器收到相邻路由器的距离向量时，**按“最短路径优先”更新，核心公式：**`A 到目的网络的新距离 = A 到邻居 C 的距离(1) + C 到目的网络的距离`，更新判断规则 3 条：

- ①目的网络不在 A 原路由表 → 直接添加，距离=1+C 的距离，下一跳为 C；
- ②目的网络在 A 原路由表 → 对比「原距离」和「1+C 的距离」，取更小值，距离变小则更新下一跳为 C，不变则不更新；
- ③目的网络 A 直接连接 → 优先级最高，不更新。

已知核心前提：A 与 C 是相邻路由器，因此 A 到 C 的距离固定为 1。

（1） 路由表更新详细步骤

我们逐一核对每个目的网络，结合 A 原路由表和 C 的距离向量表判断：

- Net1：A 原表是 0（直接连接），优先级最高，不更新；
- Net2：A 原距离 7（下一跳 A，此处应为笔误，原表逻辑应为其他路由器），C 的距离 2 → 新距离=1+2=3 < 原 7，更新：距离 3，下一跳 C；
- Net3：C 的距离 0（直接连接），A 原表无此网络 → 添加，新距离=1+0=1，下一跳 C；
- Net4：A 原距离 1（下一跳 C），C 的距离 3 → 新距离=1+3=4 > 原 1，不更新，保留原条目；
- Net5：A 原表无此网络，C 的距离 3 → 添加，新距离=1+3=4，下一跳 C；
- Net6：A 原距离 5（下一跳 D），C 的距离 5 → 新距离=1+5=6 > 原 5，不更新，保留原条目；
- Net7、Net8：C 的距离向量表无对应条目，A 原表无更短路径，不更新；

A 的新路由表

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

（2） 数据报转发判断

见上图 A 的新路由表所示：

- Net4 在 A 新路由表中，下一跳是 C，直接转发至 C；
- Net6 在 A 新路由表中，下一跳是 D，直接转发至 D。

3.（6 分）设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口 cwnd 的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮次到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小（报文段），并要求写出计算过程。

解析：考查传输层，TCP 拥塞控制算法

TCP 拥塞控制规则：

阶段	条件	cwnd 更新规则
慢启动	cwnd < ssthresh	每 RTT 翻倍（指数增长）
拥塞避免	cwnd ≥ ssthresh	每 RTT 增加 1（线性增长）
超时事件	发生超时	ssthresh = ⌊cwnd/2⌋，cwnd = 1，重回慢启动

TCP 建立连接后第 1 轮次到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小（报文段）如下：

轮次	cwnd（报文段）	阶段	说明
1	1	慢启动	初始，阈值 ssthresh=8
2	2	慢启动	×2
3	4	慢启动	×2
4	8	慢启动	达到 ssthresh=8
5	9	拥塞避免	+1
6	10	拥塞避免	+1
7	11	拥塞避免	+1
8	12	拥塞避免	+1
9	13	拥塞避免	+1
10	14	拥塞避免	+1，**此轮后超时**
11	1	慢启动（重启）	**超时后重置，**阈值

淘宝店：PandaCode辉夕精源码库，原创

			ssthresh=7
12	2	慢启动	×2
13	4	慢启动	×2
14	8	慢启动	×2（虽然 > ssthresh=7，但允许）
15	9	拥塞避免	+1（因 cwnd ≥ ssthresh）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创